

Les machines thermiques permettent de transformer l'énergie thermique en énergie mécanique, nous étudierons les caractéristiques du moteur Stirling en déterminant son rendement. Nous déterminerons dans un second temps la capacité thermique du cuivre.

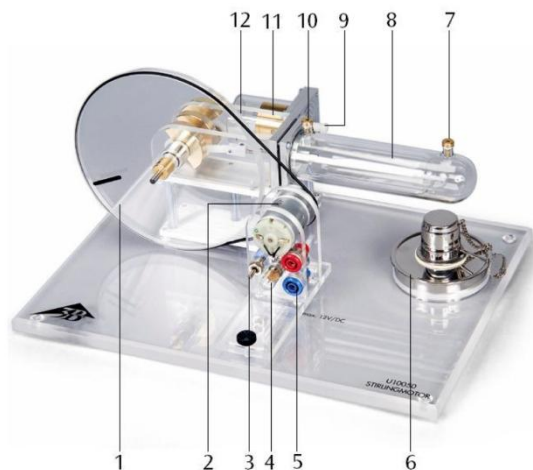
Matériel à disposition

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| ✕ Machine Stirling | ✕ Cuivre |
| ✕ Interface d'acquisition | ✕ Balances |
| ✕ Calorimètre + thermomètres | ✕ Eprouvettes graduées |
| ✕ Thermomètre IR | |

Machine Stirling

• Dispositif

Le moteur Stirling utilise un fluide (ici : l'air) contenu dans une enceinte fermée, chauffé par une source de chaleur extérieure à l'enceinte. C'est donc un moteur à combustion externe, avec de nombreux avantages : combustion en continu, plus complète, pas de soupapes d'admission et d'échappement, donc moins de bruit, et possibilité (théorique) d'utiliser tout combustible solide, liquide, gazeux, solaire, nucléaire!



Maquette du moteur Stirling

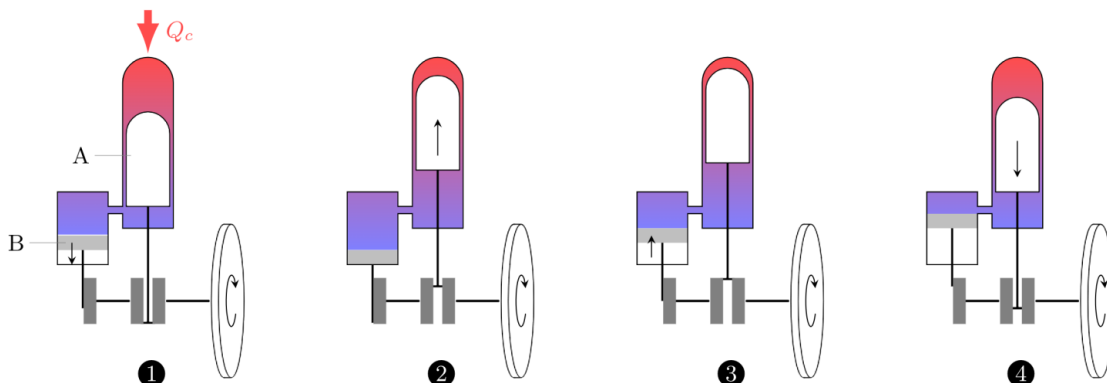
La maquette utilisée ici est constituée d'un bac pour recevoir un brûleur à alcool (6), lequel fera office de source thermique. Un fluide (de l'air ici) est enfermé dans une enceinte hermétique et subit différentes transformations thermodynamiques grâce à l'emploi de deux pistons (8 et 11) qui exécutent des mouvements déphasés de $\pi/2$. Le piston de travail (11) met en mouvement un volant d'inertie (1) lequel est relié, via une courroie, à un générateur électrique permettant de convertir l'énergie mécanique en énergie électrique.

• Cycle thermodynamique

Idéalement, le cycle de Stirling comprend 4 phases :

1. **Détente isotherme** : le piston de travail recule alors que le piston de refoulement est fixe. L'air chaud voit sa pression diminuer de façon isotherme du fait de l'augmentation de volume. C'est durant cette phase que le moteur produit du travail.
2. **Refroidissement isochore** : Le piston de refoulement remonte et déplace l'air chaud vers la chambre d'air frais. Ce refroidissement s'accompagne d'une baisse de pression, le volume total restant constant.

3. **Compression isotherme** : le piston de travail avance, le piston de refoulement étant en position haute. L'air est comprimé de façon isotherme.
4. **Chauffage isochore** : le piston de refoulement descend ce qui transfère de l'air frais dans la chambre chaude. La pression augmente sans que le volume total ne change.



Les différentes phases d'un cycle (A : piston de refoulement, B : piston de travail.)

Le cycle se traduit par un chemin fermé dans un diagramme de Clapeyron. Il est décrit dans le sens horaire et son aire représente le travail mécanique fourni par le moteur à chaque tour. En réalité, le cycle s'éloigne sensiblement du cycle réel du fait que :

- ✗ les pistons ont un mouvement sinusoïdal plutôt que discontinu ;
- ✗ la compression et la détente ne sont pas tout à fait isothermes ;
- ✗ la présence de frottements et de gradients thermiques dans l'enceinte.

- 1- Sur chaque étape du cycle, indiquer si le moteur est en contact avec la source chaude ou la source froide.
- 2- Déterminer le travail pour chaque étape du cycle. Montrer que l'aire du cycle a pour expression :

$$W = -nR(T_C - T_F) \ln \left(\frac{V_{\max}}{V_{\min}} \right)$$

- 3- Montrer que la chaleur apportée par la source chaude a pour expression :

$$Q_C = +nRT_C \ln \left(\frac{V_{\max}}{V_{\min}} \right)$$

Le rendement de cette machine a pour expression : $\eta = \frac{-W}{Q_C}$

- 4- Montrer que le rendement théorique peut s'écrire :

$$\eta = 1 - \frac{T_F}{T_C}$$

• Expérience

- Repérer sur le câblage électrique la carte d'acquisition la voie correspondant à la pression et celle correspondant au volume avec l'échelle suivante :
 - ✗ 25 kPa/V
 - ✗ 7 cm³/V
- Fixer un pas d'échantillonnage de 0,2 ms pour une durée d'acquisition de 0,500 s.
- Remplir la lampe à alcool puis peser-la. Allumer la mèche et déclencher le chronomètre. Placer la lampe au niveau de la chambre chaude puis attendre au moins 2 minutes avant de lancer le moteur (en donnant une rotation initiale à la roue).
- Réaliser l'acquisition puis exporter vos résultats en format .txt. Analyser vos résultats à l'aide du script Python fourni (Capytale 39a0-6550905)

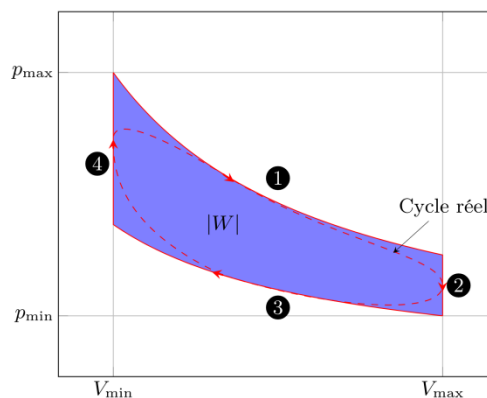


Diagramme de Clapeyron idéal et réel d'un cycle

-  Mesurer à l'aide de la caméra thermique la température de la source chaude T_C et celui de la source froide T_F .
-  Au bout de 15 min, éteindre la lampe à alcool et peser cette dernière.

- 5- Donner la valeur du travail moyen W . Interpréter le signe. En déduire la puissance mécanique fournie $P_{méca}$.
- 6- Sachant que le pouvoir calorifique de l'alcool à brûler vaut 25 kJ/g , en déduire la puissance thermique P_{th} fournie par la lampe à alcool.
- 7- Déterminer le rendement expérimental de ce moteur.
- 8- A partir des mesures des valeurs de T_C et T_F , déterminer le rendement théorique maximal de ce moteur. Commenter.

Détermination de la capacité thermique massique c d'un métal

La capacité thermique (ou calorifique) massique d'un « objet » aussi appelée chaleur massique est la variation d'énergie interne de 1 kg de « l'objet » lors d'une élévation de sa température de 1°C . Elle s'exprime usuellement en $\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$.

• Principe

Un solide homogène de masse m_2 , de chaleur massique c , est chauffé dans une étuve à une température θ_2 . Le récipient interne du calorimètre de capacité thermique C contient une masse m_1 d'eau à la température θ_1 .

On plonge le solide dans le calorimètre : la température finale est θ_f .

- 9- Quelle est la valeur du travail et de la chaleur reçue par le système {récipient interne + contenu} lors de la transformation ?
- 10- En déduire la variation de l'énergie interne du système.
- 11- A partir du premier principe de la thermodynamique, établir l'expression suivante :

$$c = \frac{(m_1 c_{eau} + C)(\theta_f - \theta_1)}{m_2(\theta_2 - \theta_f)}$$

• Expérience

-  Verser environ 120 mL d'eau du robinet dans le calorimètre ;
-  Mesurer la masse m_1 et noter la température θ_1 .
-  Juste après avoir relevé sa température θ_2 , introduire rapidement le solide dans le calorimètre et agiter ; suivre la température de l'eau tout en continuant à agiter et noter la valeur maximale atteinte θ_f .
-  Déterminer la masse m_2 du corps métallique.

- 12- En prenant $c_{eau} = 4,18 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$ et la valeur de C noté sur la calorimètre, déterminer la capacité thermique massique c du corps métallique.

Substance	Air	Or	Eau liquide	Dihydrogène gazeux
$C \text{ en } \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{g}^{-1}$	1	0,129	4,18	10,1

- 13- Justifiez la douceur (respectivement rigueur) des climats océaniques (respectivement continentaux).

Capacités travaillées	Critères de Réussite	A	B	C	D
S'approprier l'information	Identifier la complémentarité d'informations				
	Représenter la situation par un schéma modèle.				
Réaliser	Utiliser le matériel de manière.				
	Effectuer des représentations graphiques à partir de données.				
	Effectuer des applications numériques.				
Valider	Exploiter des observations, des mesures en estimant les incertitudes.				
	Analyser les résultats de manière critique.				
Communiquer	présenter les étapes de sa démarche de manière synthétique, organisée et cohérente.				